

MODUL I

ENVIRONMENT DAN REPOSITORY

Tujuan

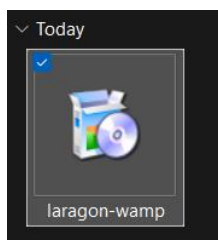
- ◆ Mampu memahami environment Laravel
- ◆ Mampu membuat dan menjalankan project Laravel
- ◆ Mampu menggunakan repository cloud

Materi

1. Setup environment dengan Laragon (PHP, Composer, MySQL) dan Editor VS Code.
 - 1.1. Download Laragon (<https://laragon.org/download/>)
 - 1.2. Jalankan installer Laragon

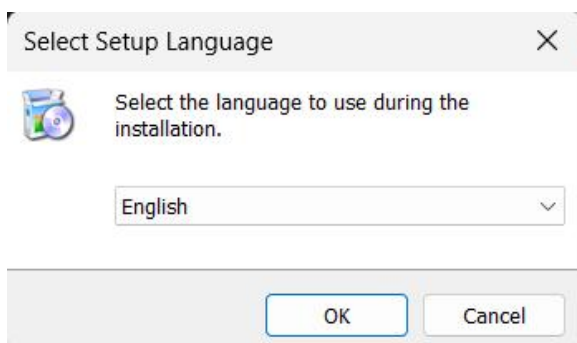
Menjalankan Installer

Buka file installer yang sudah diunduh, biasanya bernama [laragon-wamp.exe](#). Ikon ini merupakan gerbang awal untuk memulai proses instalasi lingkungan pengembangan di Windows.



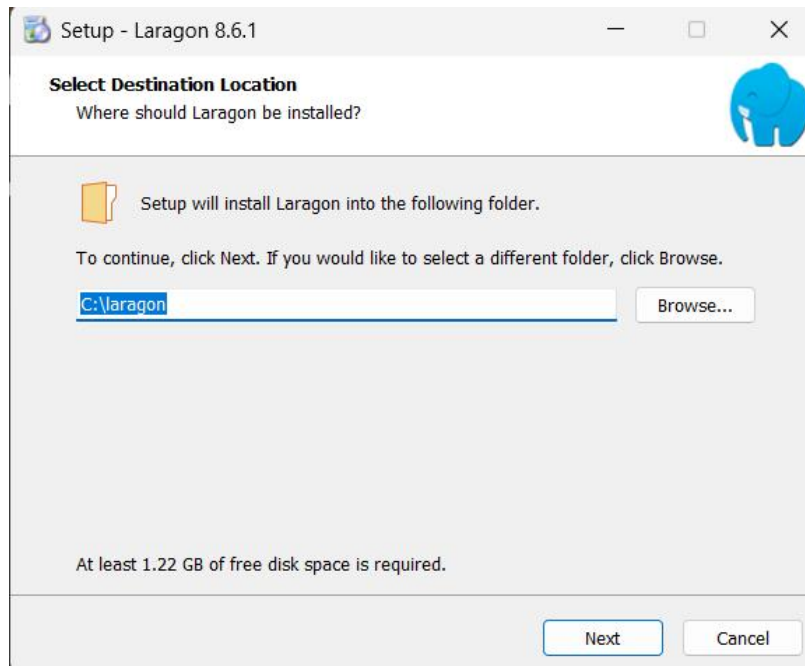
Pemilihan Bahasa

Pilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi. Secara default, bahasa English sudah terpilih. Klik OK untuk melanjutkan.



Menentukan Lokasi Instalasi

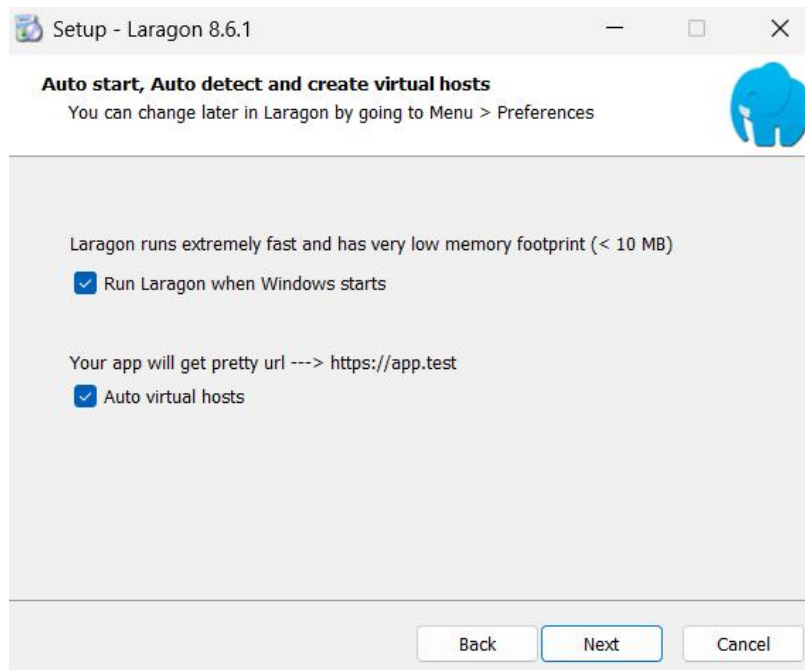
Pilih direktori tempat Laragon akan dipasang. Lokasi default adalah [C:\\laragon](#).



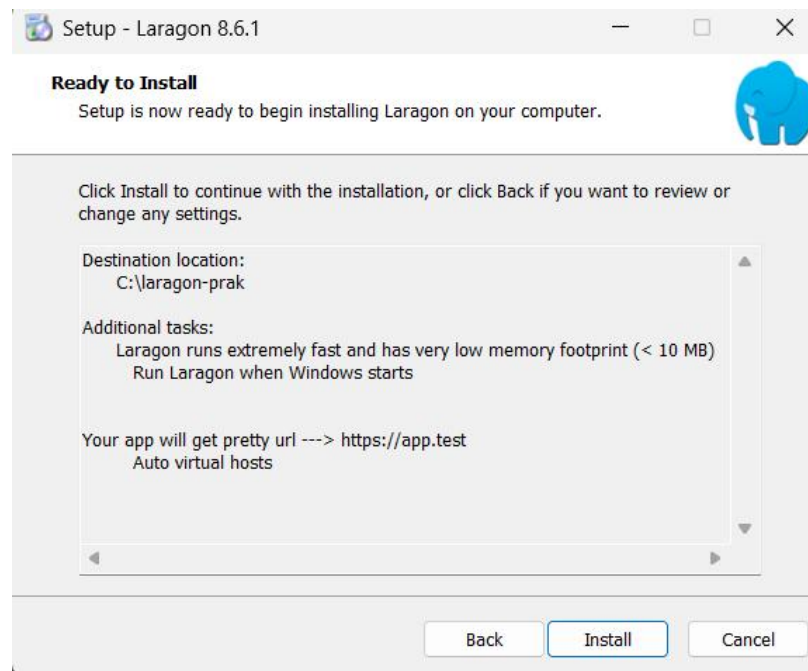
Konfigurasi Opsi Tambahan

Pada bagian ini, terdapat dua opsi penting:

- Run Laragon when Windows starts: Centang jika ingin Laragon otomatis berjalan saat komputer menyala.
- Auto virtual hosts: Sangat disarankan untuk dicentang agar Anda bisa mengakses project dengan URL cantik (contoh: app.test).

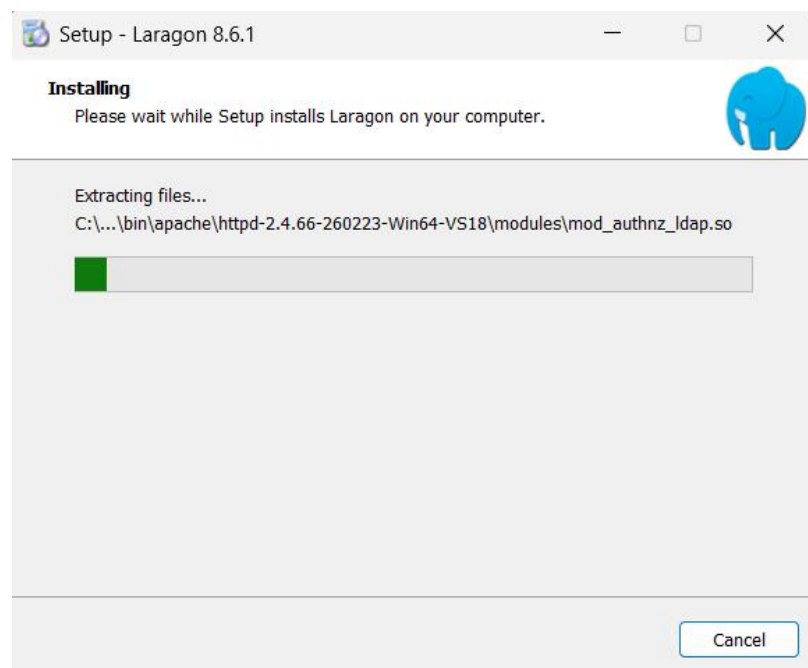


Lalu klik Install



Proses Ekstraksi File

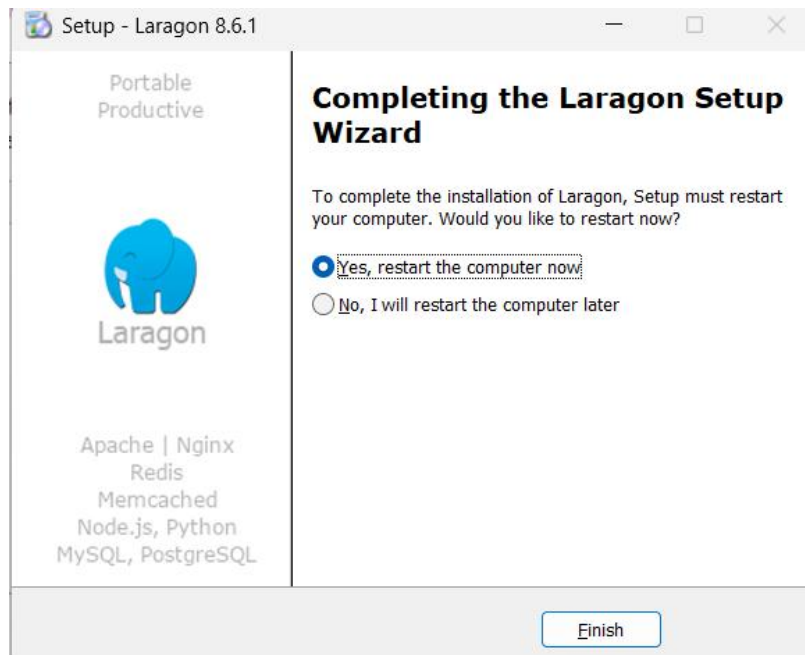
Sistem sedang mengekstraksi file-file penting ke folder tujuan. Tunggu hingga bilah kemajuan (progress bar) berwarna hijau terisi penuh.



Menyelesaikan Instalasi & Restart

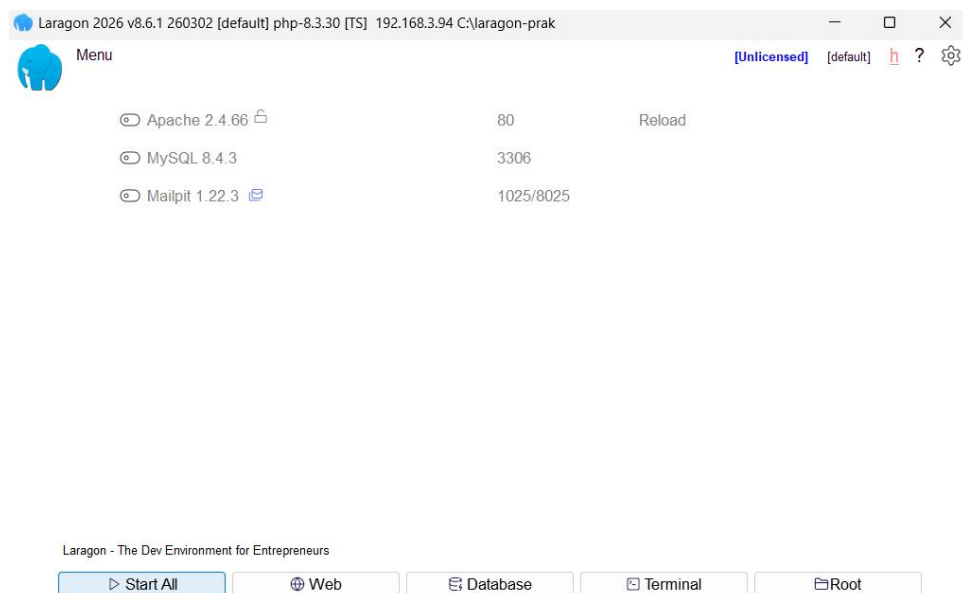
Instalasi selesai. Anda akan diminta untuk melakukan Restart komputer agar konfigurasi sistem (seperti Virtual Hosts) dapat

berjalan dengan sempurna. Pilih "Yes, restart the computer now" lalu klik Finish.



Interface Utama Laragon

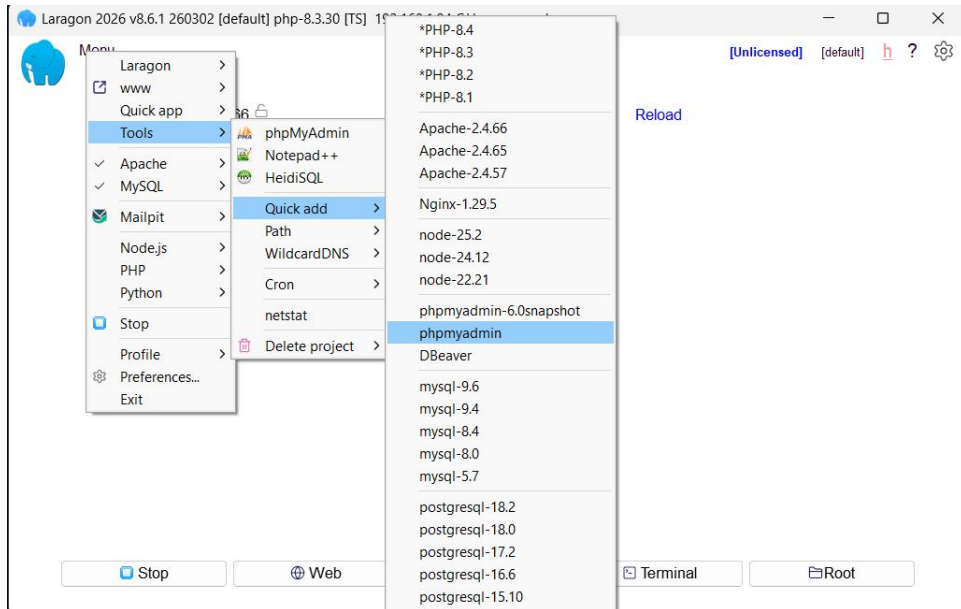
Setelah restart, buka Laragon. Anda akan melihat tampilan dashboard utama. Klik tombol Start All untuk menjalankan layanan Apache (Web Server) dan MySQL (Database).



Menambahkan phpMyAdmin (Quick Add)

Karena Laragon versi terbaru tidak menyertakan phpMyAdmin secara default, Anda bisa menambahkannya dengan cara:

- Klik kanan pada area mana saja di dashboard Laragon atau klik tombol Menu.
- Arahkan kursor ke Tools > Quick add.
- Pilih phpmyadmin. Laragon akan otomatis mengunduh dan mengonfigurasi phpMyAdmin agar bisa langsung Anda gunakan melalui browser.



1.3. Verifikasi versi:

Buka terminal Laragon (Menu → Terminal) atau PowerShell, jalankan:

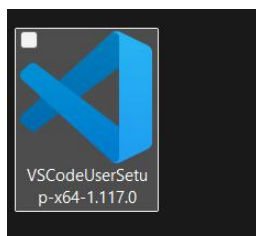
```
php -v
composer -v
mysql -v
```

Anda harus melihat output versi PHP, Composer, dan MySQL.

1.4. Siapkan editor, install VS Code (<https://code.visualstudio.com/>) :

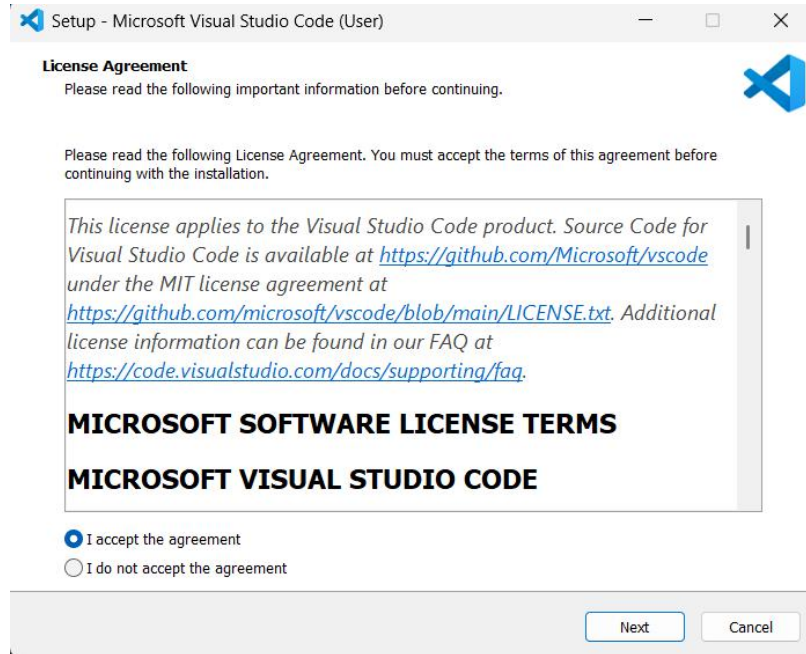
Menjalankan File Installer

Langkah pertama adalah membuka file installer yang telah diunduh, yaitu VSCodeUserSetup. File ini akan memulai proses pemasangan aplikasi VS Code di perangkat Anda.



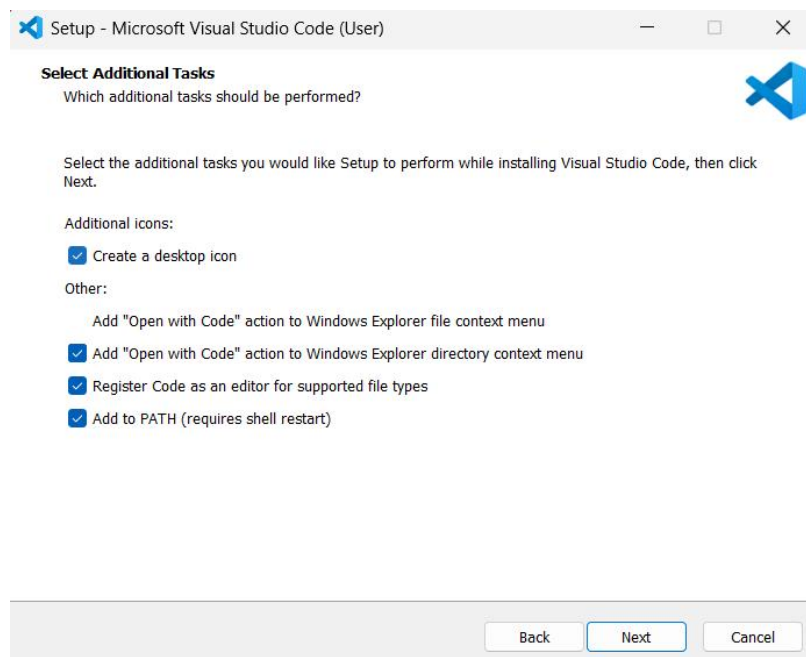
Persetujuan Lisensi (License Agreement)

Baca poin-poin perjanjian lisensi dari Microsoft. Pilih opsi "I accept the agreement" untuk setuju dengan syarat dan ketentuan penggunaan, kemudian klik Next.



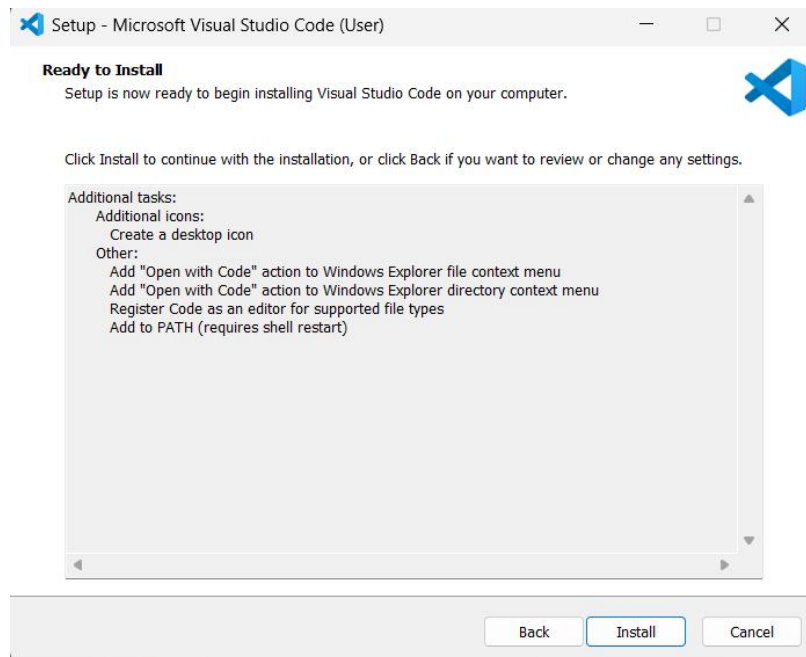
Memilih Opsi Tambahan (Select Additional Tasks)

Pada tahap ini, Anda bisa memilih beberapa fitur integrasi yang sangat memudahkan pekerjaan developer. Klik Next setelah memilih opsi yang diinginkan.



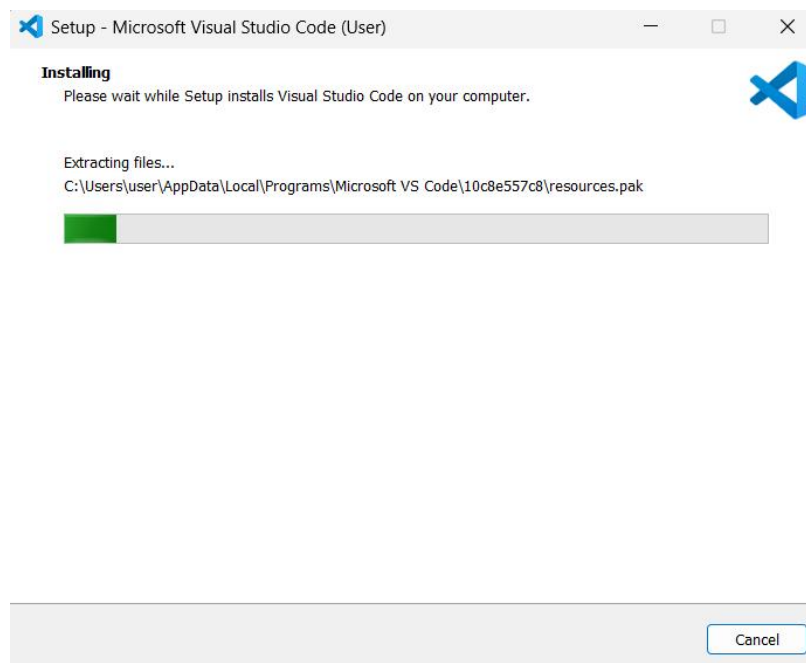
Ready to Install

Klik tombol Install untuk memulai proses pemasangan.



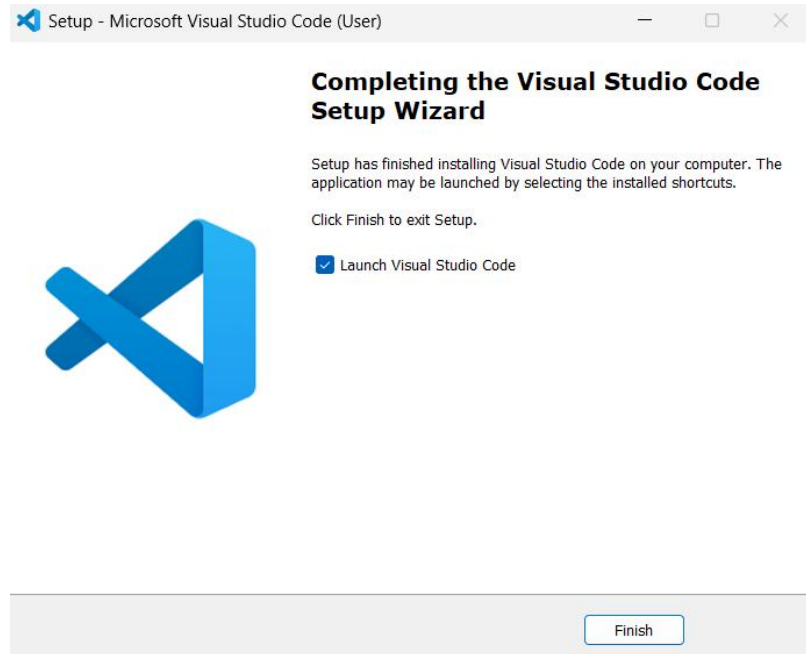
Proses Ekstraksi dan Instalasi

Tunggu beberapa saat selagi sistem mengekstraksi file-file VS Code ke dalam folder program di komputer Anda. Bilah hijau akan menunjukkan progres instalasi.



Menyelesaikan Instalasi

Proses instalasi telah selesai. Jika Anda ingin langsung memulai coding, biarkan opsi "Launch Visual Studio Code" tercentang, lalu klik Finish.



Pastikan ekstensi PHP dan Laravel terpasang pada terminal VS Code.

- 1.5. Siapkan aplikasi untuk mengakses API, konfigurasi Postman
2. Inisialisasi project Laravel & standar struktur repo (Git, .gitignore, branching minimal)
 - 2.1. Buat folder kerja di dalam Laragon:
Directory kerja: C:\laragon\www\inventory
 - 2.2. Di terminal Laragon (path C:\laragon\www):

```
composer create-project laravel/laravel inventory
```

Perintah di atas akan menghasilkan folder inventory dengan struktur Laravel sebagai berikut:

 - app/
 - bootstrap/
 - config/
 - database/
 - resources/
 - routes/
 - vendor/

2.3. Masuk ke folder project & buka di VS Code:

```
cd inventory  
code .
```

2.4. File `.gitignore` sudah disertakan Laravel. File ini berguna untuk menerangkan daftar-daftar file dan folder apa saja yang akan diabaikan saat proses commit dilakukan seperti folder `vendor/`, file `.env`, dan folder `node_modules/`.

3. Dasar Git: commit, branch, push, pull request

3.1. Inisialisasi Git dan commit awal:

```
git init  
git add .  
git commit -m "Initial Laravel skeleton"
```

3.2. Buat repository kosong di GitHub

(misal: <https://github.com/username/inventory>)

3.3. Tambahkan remote dan push branch utama (main):

```
git remote add origin git@github.com:username/inventory.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

3.4. Branching minimal:

```
git checkout -b feature/initial
```

Sekarang Anda berada di branch `feature/initial`.

Praktikum

1. Buat project baru "inventory".

(Sudah dilakukan pada Materi poin 2). Pastikan Anda di branch `feature/initial`.

2. Buat repository Git remote pada GitHub.

2.1. Buka <https://github.com>, login ke akun Anda.

2.2. Klik tombol "+" (pojok kanan atas) → "New repository".

2.3. Isi form:

- Repository name: inventory
- Description (opsional): "Inventory System Laravel Project"
- Privacy: Public (atau Private sesuai kebutuhan)
- JANGAN centang "Initialize this repository with a README" (karena kita sudah punya code lokal)

2.4. Klik tombol "Create repository".

2.5. Setelah sukses, Anda akan melihat petunjuk "...or push an existing repository from the command line" berisi perintah:

```
git remote add origin git@github.com:USERNAME/inventory.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Ganti USERNAME dengan nama pengguna GitHub Anda.

3. Implementasi Endpoint sederhana

3.1. Buat routing map awal dengan perintah

```
php artisan install route:api
Kemudian isi filenya sebagai berikut
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
Route::get('test', function () {
    return response()->json(['message' => 'OK']);
});
```

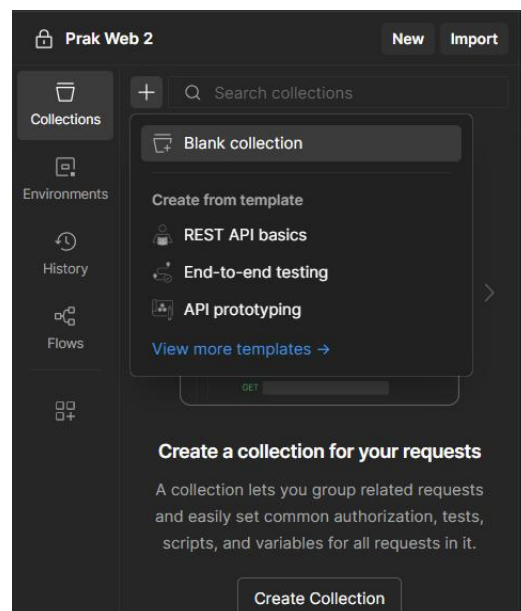
3.2. Jalankan project laravel

```
php artisan serve
```

3.3. Uji Coba dengan aplikasi Postman

Membuat Koleksi Baru (Create Collection)

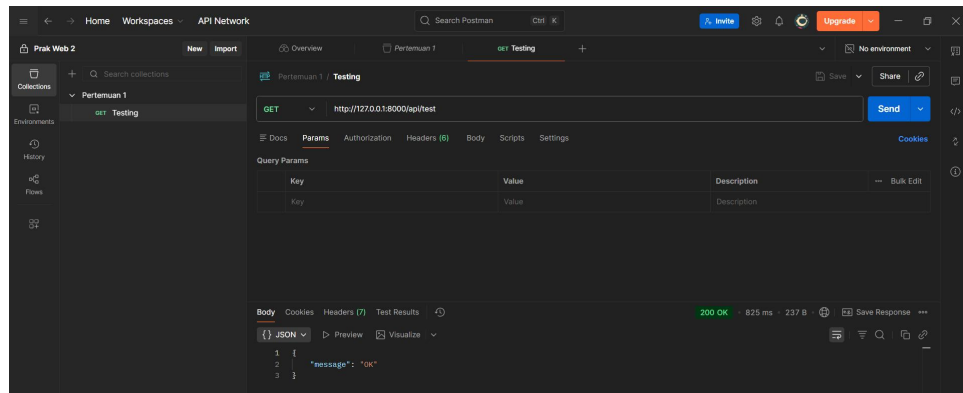
- Klik ikon "+" pada menu Collections.
- Pilih Blank collection dan beri nama (misal: "Pertemuan 1") untuk mengelompokkan request agar lebih rapi.



Eksekusi Request & Cek Hasil

- Input: Pilih method GET dan masukkan URL endpoint (<http://127.0.0.1:8000/api/test>).
- Send: Klik tombol Send untuk mengirim permintaan ke server.

- Response: Cek bagian bawah; status 200 OK dan munculnya body JSON `{"message": "OK"}` menandakan endpoint berhasil diakses.



4. Push pekerjaan ke repository remote.
git checkout -b feautre/analysis
git add .
git commit -m "Define initial API route"
git push -u origin feature/initial